

Група S_n

Група $\langle S_n, \circ \rangle$ складається з перестановок $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, які мають таке позначення:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

де $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ – переставлені числа $\{1, 2, \dots, n\}$. Тут $\sigma(k) = i_k$.

Тотожну перестановку позначають ось так:

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Remark 0.0.1 $\text{card}(S_n) = n!$.

Example 0.0.2 Зокрема в групі $\langle S_3, \circ \rangle$ мають такі перестановки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тотожна перестановка виглядає як $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$.

Example 0.0.3 Як робити композицію. Наприклад, $\mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Тоді

$$\begin{aligned} \sigma \circ \mu &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \mu \circ \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Example 0.0.4 Як шукати оборотну перестановку. Наприклад, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Оскільки σ – бієкція, при цьому $\sigma(1) = 1, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 2$, тоді $\sigma^{-1}(1) = 1, \sigma^{-1}(3) = 2, \sigma^{-1}(2) = 3$. Такий розв’язок каже нам наступне: ми просто рядки в перестановці σ поміняємо місцями, а далі верхній рядок переставимо за порядком. А тому звідси

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Definition 0.0.5 Задано $\sigma \in S_n$ – перестановка.

Пара (i_j, i_k) називається **інверсією** перестановки σ , якщо

$$\text{при } j < k \text{ маємо } i_j > i_k$$

Example 0.0.6 Зокрема для $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ маємо такі інверсії: $(3, 2), (3, 1), (2, 1), (5, 4), (5, 1), (4, 1)$.

Definition 0.0.7 Перестановка $\sigma \in S_n$ називається **парною**, якщо

$$\text{кількість інверсій – парне число.}$$

Інакше перестановка називається **непарною**.

Парність перестановки визначається ось так:

$$l(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma - \text{парна} \\ 0, & \sigma - \text{непарна} \end{cases}$$

Definition 0.0.8 Перестановка $\tau \in S_n$ називається **транспозицією**, якщо лише два елементи змінені місцями, тобто

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}$$

Особливе позначення: $\tau = (kj)$.

Lemma 0.0.9 Задано τ – транспозиція. Тоді $\tau^{-1} = \tau$.

Theorem 0.0.10 Будь-яку перестановку $\sigma \in S_n$ можна записати як добуток транспозицій.

Remark 0.0.11 Якщо взяти перестановку $\sigma \in S_n$ та транспозицію $\tau = (jk)$, то звідси $\sigma \circ \tau$ – та сама перестановка σ , але елементи на j, k позиціях помінялися місцями. Тобто

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_j & \dots & i_k & \dots & i_n \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_k & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

Example 0.0.12 Зокрема для перестановки $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 1 & 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ маємо таке представлення в добуток транспозицій: $\sigma = (51) \circ (52) \circ (63) \circ (65)$.

Це робиться за вищеписаним алгоритмом. Але ніхто не забороняє спочатку поставити на місце останній, потім передостанній і так до першого. Отримаємо іншу репрезентацію:

$$\sigma = (62) \circ (35) \circ (23) \circ (12).$$

А ще ніхто не забороняє зробити ось так:

$$\sigma = (62) \circ (35) \circ (23) \circ (12) \circ \underbrace{(13) \circ (13)}_{\varepsilon}.$$

Висновок: розклад на транспозицію не є єдиним.

Proposition 0.0.13 Перестановка $\sigma \in S_n$ – парна $\iff$ кількість транспозицій в розкладі – парна.

Proposition 0.0.14 Якщо $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2$, то тоді $l(\sigma) = l(\sigma_1) \oplus l(\sigma_2)$ (під $\oplus$ мається на увазі сума за модулем 2).

Definition 0.0.15 Задано $\sigma \in S_n$ – перестановка.

Вона називається **циклом довжини k** , якщо

$$\begin{aligned} i_1 &\mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1 \\ x &\mapsto x, \quad x \neq i_s \end{aligned}$$

Позначення: $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

Множину $\{i_1, \dots, i_k\}$ в деякій літературі називають **носієм** даного цикла.

Example 0.0.16 Зокрема перестановка $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ буде циклом довжиною 3, тому що $2 \mapsto 4 \mapsto 5 \mapsto 2$, а також $1 \mapsto 1, 3 \mapsto 3$.
Отже, $\sigma = (245)$.

Remark 0.0.17 Перестановка $\varepsilon = (1)$ також є циклом, але довжини 1. Усі транспозиції – цикли довжини 2.

Definition 0.0.18 Задано цикли $(i_1 \dots i_k)$ та $(j_1 \dots j_m)$.

Вони називаються **незалежними**, якщо

$$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_m\} = \emptyset$$

Тобто їхні носії не перетинаються між собою.

Example 0.0.19 Зокрема цикли $(23) \in S_6$ та $(456) \in S_6$ – незалежні.

Lemma 0.0.20 Задано $\sigma_1, \sigma \in S_n$ – незалежні цикли. Тоді $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$.

Theorem 0.0.21 Будь-яку перестановку $\sigma \in S_n$ можна записати як добуток незалежних циклів єдиним чином з точністю до перестановки циклів.

Example 0.0.22 Зокрема маємо $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 8 & 6 & 4 & 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}$. Тоді

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1.$$

$$3 \rightarrow 8 \rightarrow 3$$

$$7 \rightarrow 7$$

$$\text{Отже, } \sigma = (12546) \circ (38) \circ (7).$$

Зазвичай цикл довжини 1 в добутку циклів не пишуть. Тобто можна записати $\sigma = (12546) \circ (38)$.
Якщо перестановка тотожна, то пишуть $\varepsilon = (1)$.

Example 0.0.23 Повернімось до групи $\langle S_3, \circ \rangle$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тепер ці перестановки можна записати більш компактно циклами:

$$(1), (23), (12), (123), (132), (13)$$

Corollary 0.0.24 $(i_1 i_2 i_3 \dots i_k) = (i_1 i_k) \circ \dots \circ (i_1 i_3) \circ (i_1 i_2)$.

Theorem 0.0.25 Задано перестановку $\sigma \in S_n$, розкладемо на незалежні цикли $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$ – довжини відповідно $a_1, \dots, a_k$. Тоді $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(a_1, \dots, a_k)$.

Example 0.0.26 Зокрема $\sigma = (13)(254)$ із S_5 має $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(2, 3) = 6$.

Lemma 0.0.27 Спряженість в S_n

Нехай $\tau \in S_n$, а також $\sigma \in S_n$, причому

$$\sigma = (a_1 \dots a_r) \circ (b_1 \dots b_s) \circ \dots \circ (c_1 \dots c_l).$$

$$\text{Тоді } \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)) \circ (\tau(b_1) \dots \tau(b_s)) \circ \dots \circ (\tau(c_1) \dots \tau(c_l)).$$

Definition 0.0.28 Типом перестановки $\sigma \in S_n$ називають розбиття числа n , що відповідає набору довжин незалежних циклів (включаючи цикл довжини 1), добутком яких є σ .

Example 0.0.29 Маємо $\sigma = (14) \circ (23756)$. Тоді його типом буде розбиття $8 = 2 + 5 + 1$.

Corollary 0.0.30 Маємо перестановки $\sigma, \sigma' \in S_n$.

σ, σ' – спряжені $\iff \sigma, \sigma'$ мають однаковий тип.

Знакозмінна група A_n

Знакозмінна група A_n містить всі парні перестановки S_n . Зокрема із результатів вище випливає, що A_n – підгрупа. Причому також відомо, що $A_n \triangleleft S_n$, а факторгрупа $S_n/A_n = \{A_n, S_n \setminus A_n\}$.

Corollary 0.0.31 $\text{card}(A_n) = \frac{n!}{2}$.

Lemma 0.0.32 A_n породжена циклами довжини 3.

A_3 – проста група.

A_4 – не проста група, тому що існує **четверта група Кляйна** $K = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, причому $K \subsetneq A_4$.

A_n – проста при $n \geq 5$.

Lemma 0.0.33 Всі цикли довжини 3 спряжені в A_n , $n \geq 5$.

Remark 0.0.34 Питання, що відбувається з $n \in \{3, 4\}$.

Для $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$ зауважимо, що (123) не спряжений з (132) в групі A_3 . Тому що який б $\tau \in A_3$ я не взяв, $(123) \neq \tau(132)\tau^{-1}$.

Для A_4 кількість класів спряженості ділить $|A_n| = 12$, кількість 3-циклів тут всього 8. Значить, всі вони не лежать в одному класу спряженості.

Lemma 0.0.35 Задано перестановку $\sigma \in A_n$, $n \geq 5$, причому $\sigma \neq \varepsilon$. Припустимо, що σ не є циклом довжини 3. Тоді існує перестановка $\tau \in A_n$, для якої $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$ та має більше нерухомих точок, аніж σ .

Позначимо $[\sigma]_{S_n}$, $[\sigma]_{A_n}$ – клас спряженостей відповідної групи.

Зауважимо, що $[\sigma]_{A_n} \subset [\sigma]_{S_n}$. Але навпаки не завжди виконується.

Proposition 0.0.36 Нехай $\sigma \in A_n$, $n \geq 2$. Якщо $Z_{S_n}(\sigma) \subset A_n$, то звідси $|\sigma]_{S_n}| = 2|\sigma]_{A_n}|$. Якщо $Z_{S_n}(\sigma) \not\subset A_n$, то звідси $[\sigma]_{A_n} = [\sigma]_{S_n}$.

Proof.

Спочатку зазначимо, що $Z_{A_n}(\sigma) = A_n \cap Z_{S_n}(\sigma)$. Також $|\sigma]_{S_n}| = \frac{|S_n|}{|\text{Stab}_{S_n}(\sigma)|} = [S_n : \text{Stab}_{S_n}(\sigma)] = [S_n : Z_{S_n}(\sigma)]$. Аналогічно доводиться, що $|\sigma]_{A_n}| = [A_n : Z_{A_n}(\sigma)]$.

I. $Z_{S_n}(\sigma) \subset A_n$.

У такому разі маємо $Z_{A_n}(\sigma) = Z_{S_n}(\sigma)$. Тоді звідси випливає, що

$$|[\sigma]_{S_n}| = [S_n : Z_{S_n}(\sigma)] = [S_n : Z_{A_n}(\sigma)] \stackrel{Z_{A_n}(\sigma) \subseteq A_n \subset S_n}{=} [S_n : A_n][A_n : Z_{A_n}(\sigma)] = 2|[\sigma]_{A_n}|.$$

II. $Z_{S_n}(\sigma) \not\subset A_n$.

Тоді, маючи той факт, що $A_n \triangleleft S_n$, отримуємо $Z_{S_n}(\sigma)A_n = S_n$. Звідси випливає, що

$$|[\sigma]_{A_n}| = [A_n : Z_{A_n}(\sigma)] = [A_n : Z_{S_n}(\sigma) \cap A_n] \stackrel{\text{III Th. про } \cong}{=} [A_n Z_{S_n}(\sigma) : Z_{S_n}(\sigma)] = [S_n : Z_{S_n}(\sigma)] = |[\sigma]_{S_n}|.$$

Центральна рівність випливає з того, що $S_n/A_n = (Z_{S_n}(\sigma)A_n)/A_n \cong A_n/Z_{S_n}(\sigma) \cap A_n$. ■

Proposition 0.0.37 Нехай $\sigma \in A_n, n \geq 2$.

$[\sigma]_{S_n}$ розщеплюється на два класи спряженості в $A_n \iff$ циклічний тип σ складається з різних непарних чисел.

Remark 0.0.38 $[\sigma]_{S_n}$ розщеплюється на два класи спряженості в $A_n \iff Z_{S_n}(\sigma) \subset A_n$. Останнє означає, що не існує жодної непарної перестановки θ , яка б комутувала з σ .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: не існує жодної непарної перестановки θ , яка б комутувала з σ . Зауважимо, що $\sigma = c_1 \dots c_k$, кожний цикл c_i комутує з σ . Якщо припустити, що серед c_i існує цикл парної довжини, тоді цикл – непарний, який комутує з σ , що суперечить дано. Значить, всі c_i мають непарну довжину.

Нехай два цикли мають однакову (непарну) довжину, $(a_1, \dots, a_{2k+1})$ та $(b_1, \dots, b_{2k+1})$. Тоді $((a_1 b_1) \dots (a_{2k+1} b_{2k+1}))(a_1, \dots, a_{2k+1})(b_1, \dots, b_{2k+1})((a_1 b_1) \dots (a_{2k+1} b_{2k+1}))^{-1} = (a_1, \dots, a_{2k+1})(b_1, \dots, b_{2k+1})$. Отже, $(a_1 \dots a_{2k+1})(b_1 \dots b_{2k+1})$, а значить σ комутує з добутком $2k+1$ транспозицій, що є непарною перестановкою, що суперечить дано.

$\Leftarrow$ Дано: циклічний тип σ складається з різних непарних чисел. Доведемо, що $Z_{S_n}(\sigma) \subset A_n$.

Нехай $\tau \in Z_{S_n}(\sigma)$, тобто $\tau\sigma = \sigma\tau$. Спряженість зберігає довжину цикла. Тому оскільки τ комутує з σ та σ має всі його цикли різної довжини, то кожний цикл τ має комутувати з кожним циклом σ . ■